

古建筑保护与修复策略研究

——以苏州拙政园为例

文 / 乔亮（广州华立科技职业学院城建学院，广东 广州 511325）

摘要：古建筑承载着珍贵的历史记忆和巨大的文化价值，是连接传统和当代的重要桥梁。苏州拙政园作为江南古典园林的代表，其建筑形制、空间格局及营造工艺有着悠久的历史及艺术价值。文章以苏州拙政园为例，系统梳理该古建筑的特征，分析保护工作中的常见问题及应对方式，重点分析科学合理的保护方法与修复方式。综合园林建筑现状、材料老化机制及传统工艺传承等因素，提出针对性实践方案，为江南园林类古建筑保护修复提供参考。

关键词：苏州拙政园；古建筑；保护方法；修复策略

古建筑属于不可再生的文化遗产，其中，保护与修复直接关乎历史文脉延续、文明传承深度。苏州拙政园为江南地区典型的园林建筑，建筑形制独特、文化积淀深厚，是世界文化遗产的重要组成部分。在长期风雨侵蚀、人为干扰的背景下，其建筑结构、装饰构件及空间格局面临多重风险。因此，通过系统性研究，采取科学修复手段，精准保护历史信息尤为重要。本文以苏州拙政园为例，根据现场调研与工程实践，从古建筑特点切入，深入分析保护方法，明确修复策略，推动建筑保护工作向制度化、规范化迈进。

一、苏州拙政园古建筑特征

苏州拙政园建于明正德年间（1506—1521），现存建筑群主要是明清时期延续营造而成。园内建筑依水布置，采用“亭、台、楼、阁”形式组建空间节点，与自然山水、花木石景融为一体，打造高密度、高层次的园林空间。其建筑结构以木构架为主，采用榫卯连接、歇山顶、小青瓦屋面，建筑尺度注重对景和引景，彰显江南建筑“因水成景、因景造屋”的空间逻辑。建筑构件方面，梁柱、雀替、斗拱等细部饰件制作巧妙，木雕工艺丰富，承载着很高的工艺水准及鲜明的文化符号。建筑色彩以墨灰、枣红、鹅黄为主，辅以彩绘和匾额装饰，兼具庄重、

雅致。许多建筑采用条石砌筑，一些临水建筑采取木桩基座，与地形高度贴合^[1]。

苏州拙政园古建筑布局沿袭我国古代“移步换景”的理念，注重动静对比、虚实相生。建筑与园路、水系、植被相互穿插，形成视线层层递进、空间多重嵌套的艺术效果。综合性景观体系使苏州拙政园不仅具有较高的艺术价值，也提高了建筑保护中复杂性和精细化的要求。

二、古建筑保护方法

1. 原貌保存优先，保持结构稳定

古建筑保护在尊重历史真实性、完整性的基础上，兼顾结构安全和应用功能。在苏州拙政园保护工作中，坚持“原貌保存优先”原则，注重最小干预、可逆修复。整体保护思路，优先考虑保留原始构件、历史痕迹，防止因替换操作出现文化信息丢失现象。此外，为确保建筑安全性与持续运用，合理干预稳定性保障工作，做到历史信息保护与结构性能提升的平衡。

对建筑梁架、柱基、屋架等主要受力构件进行状态评估，采用局部加固、节点补强、受力方向调整等方式恢复其承载能力。对于苏州拙政园部分老化严重的屋面结构，通过增设隐蔽钢拉杆、嵌套新型抗震节点方式加固，既保证传统构造形式外观稳定，又提高抗风抗震能

力。就基础沉降区域,利用沉降监测仪器进行长期观测,配合注浆回填、地基托换等施工方式稳定结构。在提升建筑物整体刚度的同时,不影响外观形态和内部布局,彰显“结构安全不替代原貌、功能修复不掩盖历史”的保护理念^[2]。

2. 保护材料本体,提升环境适应性

苏州拙政园所采用的建筑材料,如榫卯木构、条石基础、灰瓦屋面等时代特征,与地域性生态适应性明显。保护工作立足于材料本体的真实状况,深入研究物理、化学退化机理,结合现场环境条件进行针对性防护,强化适应外部环境变化的能力。

实践中,首先借助无损检测技术(如超声波、红外热成像等)评估木材、石材等构件内部结构的完整程度,精准识别潜在的劣化位置。对受损木构件进行干式清理,做好药剂防虫处理,防止使用化学腐蚀性强的保护剂,减少对原材料质地的破坏。石构件方面,采取注浆加固与表面结晶剂封护相结合方式,延缓风化裂解。灰瓦按照老化程度进行分类修复、替换,严控新瓦比例,确保屋面色彩与肌理协调一致。

环境适应性提升过程中,针对江南地区气候湿润的特点,优化建筑四周排水系统,提高地面透水率,减轻基础受潮可能。另外,调整部分封闭空间通风结构,借助传统气道系统辅助自然通风,减缓构件受潮霉变。经由植被合理配置、光照分析及湿度梯度调控,确保微环境与古建筑本体之间相互适应,从源头降低环境因子对材料破坏的影响。

3. 日常维护机制规范化,响应机制即时化

苏州拙政园作为我国重要的文化遗产,其古建筑保护既要依靠单次性修复工程,也要构建可持续的维护体系。日常保护系统化、制度化是动态监管及精准维护的重要环节,维护机制遵循覆盖日常巡查、信息记录、问题反馈、隐患处理等全链条,构成闭环管理体系,辅以太快速响应机制,保证突发问题得到及时应对、科学处置。

具体实践中,设立专业文保团队,坚持定期巡检制度,对梁柱接合、屋脊变形、装饰剥落等易发问题展开标准化巡查。每次巡查数据均以图文方式录入建筑信息数据库,并通过历史维护记录进行比对分析,识别潜在劣化。对于监测数据波动较大部位,如结构开裂、墙体渗水等问题,制定分级响应机制:轻度问题由维护班组修复,重度问题立即报告专家小组,启动技术评估,进行紧急干预。

同时,苏州拙政园装配红外感应器、水位计等传感设备,精准采集温湿度、地面沉降、构件应力等动态数据,设有专人负责监控异常指标。如果触发预警阈值,自动生成巡查任务单,落实到具体人员和时限要求,做到从“事后补救”向“前端预警”转变,提升维护效率,强化问

题处理的系统性^[3]。

4. 游览路线管理与人流干扰减缓

苏州拙政园是国家重点旅游景区,游客密度对古建筑造成持续性干扰与震动影响,是影响建筑保护的关键因素。为缓解人流对建筑结构、景观空间的负面冲击,应科学规划游览动线,设置物理缓冲区,并采用技术手段引导参观行为,实现保护与开放的平衡^[4]。

具体方法包括:重新梳理园内参观路径,划定核心保护区和可接触区域,以单向流动设计减少游客滞留密度。此外,易损部位如古桥、檐廊、门窗部位设置隐性隔离栏,防止直接接触。建立门票预约制度、高峰时段限流机制,分散游客高峰,缓解节假日集中游览对建筑结构的影响。同时,园内部分地面铺装采用地面受力分析技术,按照游客脚步密度分布,调整承压结构,提升地基稳定性。

建筑入口、主厅等高频活动区域引入智能监测装置,对游客停留时间、行为轨迹展开分析,辅助调整参观动线和讲解节奏。借助数字导览技术引导游客在不接触核心构件的基础上,明确建筑细节,掌握历史信息。通过上述方式组合应用,搭建“柔性引导+刚性隔离”综合干扰控制体系,动态协调保护目标和旅游功能。

三、古建筑修复策略

1. 区分修复等级,明确干预尺度

古建筑修复的前提是评估文化价值和状况,制定分级干预方案,明确修复尺度,确保修复方案既精准有效又不过度干扰原貌。在苏州拙政园的修复工作中,严格遵循“区别对待、轻重有别”的技术原则,把建筑病害等级划分成结构性病害、材料性病害和装饰性病害等,制定不同的干预策略,确保达到“干预可控、措施有度”的目标。

针对结构性病害,比如屋架变形、柱脚腐蚀、基础沉降等,通过局部补强、结构纠偏及稳定处理方式,保证承载力不低于历史状态。比如局部置换受力薄弱构件、增设隐蔽加固节点或埋设抗震连接件,保持结构稳定性,不影响原有风貌。对非承重构件、装饰性病害,如木雕剥落、彩绘褪色、瓦面裂损等,注重材料历史一致性和工艺连续性,防止因材质替换或图案重绘出现“新旧失衡”的视觉冲突。

苏州拙政园修复项目中坚持“可逆性修复”理念,在确保修复效果的同时,为可能出现的新技术、新判断或方案预留调整空间。比如柱脚加固环节采用可拆卸金属托盘替代灌浆方式,墙体保护中使用弱胶结合材料,方便拆解。此举减少对原构件的干扰,彰显了现代修复“保留历史真实”的基本理念。

2. 传统工艺复原与技艺传承结合

古建筑修复既是物理层面结构的修复,也是对传统

建造工艺的继承和再现。苏州拙政园在修复中高度重视对木作、瓦作、油饰、彩绘等传统技艺原样的复原,遵循“形神兼备”“工法相依”的原则,力求在恢复建筑历史原貌的同时,确保文化技艺活态传承。操作中,园方邀请具有国家级或省级非遗代表性传承人身份的工匠参与修复工作,把精准还原传统技艺作为修复工作的重要评价标准。

以木作结构为例,榫卯节点复原减少现代金属连接件,而以传统方式锯切、嵌接,保证力学性能与原构工艺相一致。瓦作方面,定制传统灰瓦,仿古排列,精密控制瓦面纹理、尺寸比例与排列密度,还原原始屋面的肌理感。彩绘修复严格遵循历史资料和原构图案勾摹复色,利用天然矿物颜料、传统调色配比,防止工业颜料出现材质冲突或色彩偏差。

此外,苏州拙政园对整个修复流程坚持系统性数字建档,涉及施工工艺流程、技艺操作节点、工匠访谈资料等,形成以工艺为核心的知识型数据库。通过图文、视频、三维模型等方式记录重要环节,为之后的培训、研究、再现提供详细依据。如此,不仅提升修复工艺的准确度,也使传统技艺实现从“师徒口授”到“数字化归档”的转型,增强非遗技艺的传承能力。

3. 建筑信息建模,数字化辅助设计

随着科技手段的进步,数字技术成为古建筑修复中重要的辅助工具。在苏州拙政园保护修复中,建筑信息建模(BIM)技术被引入重要区域,构建建筑三维结构模型,集成管理多维度信息。

实践中,首先通过激光扫描、无人机摄影测量、结构雷达等非接触式检测方式,全面采集建筑数据,生成高精度点云模型。之后,在BIM平台上组建包含结构构件、装饰细节、病害标注等在内的综合三维模型,囊括构件尺寸、材质属性、施工顺序及修复进度等信息,做到数字管理一体化。模型中每个构件均能追踪历史状态、检测结果及修复建议,构成高度集成信息系统,方便专家团队动态研判、远程协作。

修复设计阶段,BIM辅助模拟不同修复方案,呈现视觉效果,帮助决策者选取最优解决方案。施工中,利用模型精确定位、构件预制和节点复核,提升现场施工效率,减少人为误差。修复后的模型保留完整历史信息,方便后续维护管理、教学展示及文化传播。

目前,苏州拙政园部分区域屋顶结构、漏窗构件及厅堂立面已完成数字化建档,并用于后续结构监测及病害预测,标志着传统园林修复工作迈入智能化和数据化时代。

4. 公众教育融合,文化传播拓展

古建筑修复作为文物保护的基本实践,是文化传播与公众教育的重要载体。在苏州拙政园保护修复中,注

重修复过程与社会公众文化认知相结合,积极拓展修复工程教育功能,明确传播效益。采取“可见、可感、可知”的方式,把专业性修复工作转化成为公众理解、参与的文化感受,提升文化遗产保护的社会认同。

园内设立“修复观摩区”,适度开放正在修复的构件或区域,设置安全距离和信息展板,参观者可直观了解古建筑修复流程、材料与工艺特征。同时,“修复体验区”提供模拟榫卯拼装、彩绘勾摹等互动环节,邀请游客特别是青少年亲身参与工艺流程简化工作,激发公众对传统工艺、历史文化的兴趣^[5]。

同时,苏州拙政园利用增强现实(AR)、虚拟现实(VR)与全息投影等数字技术,构建修复过程三维展示系统。在讲解终端或手机App中,观众可实时浏览历史状态,明确修复前后内容,清楚修复设计背后的技术逻辑、文化考虑点。通过专题展览、纪录片拍摄、公开讲座等多元传播方式,系统阐述苏州拙政园的修复理念、施工实践及保护效果,强化文化遗产保护的社会基础。

这一系列方式拓展了古建筑修复工作的社会功能,修复行为既服务保护本体,也承担起公共文化建设责任,促进文化遗产从“封闭修复”迈入“开放共享”阶段。

四、结语

苏州拙政园是江南古典园林的典型代表,其古建筑保护、修复工作要在尊重历史、依循技艺的基础上,结合现代技术进行科学治理。采取系统的保护机制、多维修复方式,精准延续苏州拙政园的历史信息和空间意境,也为其他同类园林建筑保护实践提供可复制的经验。因此,要通过加强制度建设、技术深化和公众参与,推动古建筑保护工作的可持续发展。

参考文献:

- [1] 王大千,吕路宽.古建筑文物修缮与保护的原则与措施[J].收藏,2024(01):115-117.
- [2] 王珺,李嫻嫻.谈古建筑文物的修缮与保护研究[J].中国民族博览,2022(16):36-39.
- [3] 杨萍.古建筑修缮与保护措施探讨[J].收藏与投资,2022,13(02):108-110.
- [4] 马建飞.浅谈古建筑文物的修缮与保护研究[J].文物鉴定与鉴赏,2020(07):96-97.
- [5] 雷鸣鸿.探析古建筑文物的修缮与保护[J].中国民族博览,2019(16):234-235.

作者简介:

乔亮(1998—),男,汉族,吉林大安人。大学本科,助教,研究方向:智能建造与数字化。